



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 7: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 12; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 15;
McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 11

Περίγραμμα διάλεξης

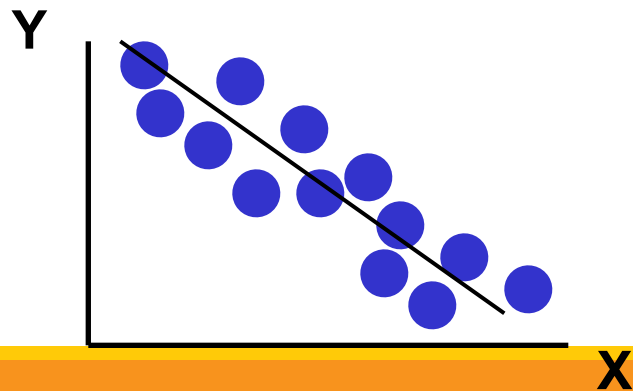
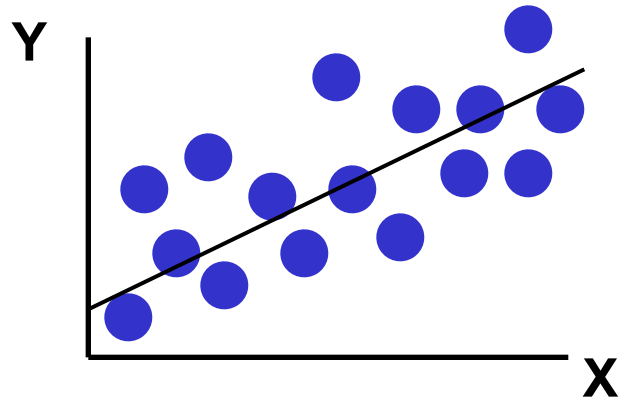
- Πώς να χρησιμοποιείτε την ανάλυση παλινδρόμησης για να προβλέψετε την τιμή μιας εξαρτημένης μεταβλητής με βάση την τιμή μιας ανεξάρτητης μεταβλητής.
- Να κατανοείτε την σημασία των συντελεστών παλινδρόμησης b_0 και b_1 .
- Να βγάζετε συμπεράσματα σχετικά με την κλίση – Έλεγχος υποθέσεων – Διάστημα εμπιστοσύνης

Συσχέτιση έναντι Παλινδρόμησης

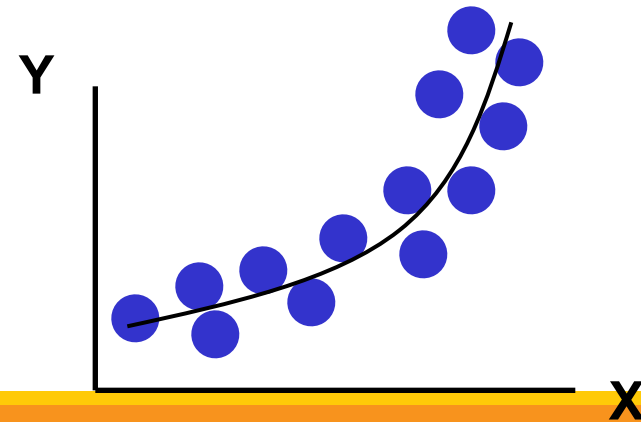
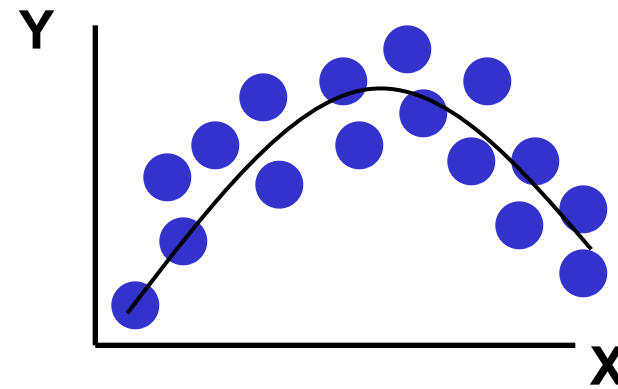
- Ένα **διάγραμμα διασποράς** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών.
- Η ανάλυση **συσχέτισης** χρησιμοποιείται για να μετρήσει την δύναμη της σχέσης (γραμμική σχέση) μεταξύ δύο μεταβλητών.
 - Η συσχέτιση αφορά μόνο τη δύναμη της σχέσης.
 - Καμία αιτιώδης επίδραση δεν συνεπάγεται συσχέτιση.

Τύποι Σχέσεων

Γραμμικές σχέσεις

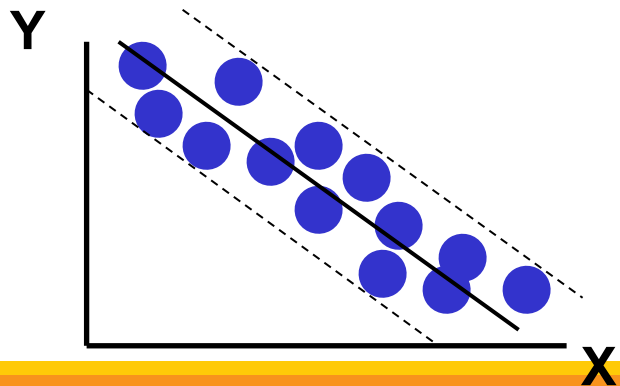
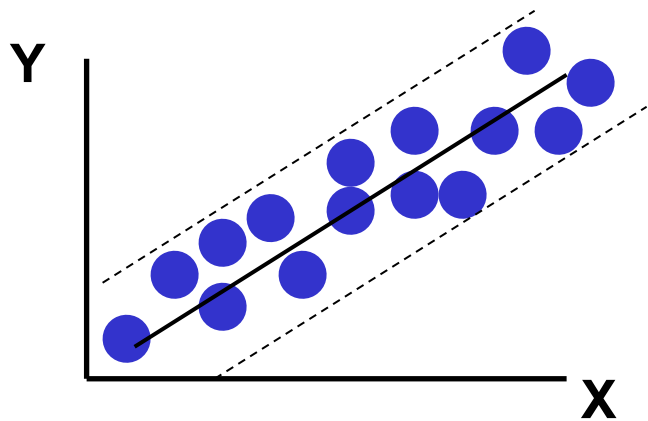


Καμπυλόγραμμες σχέσεις

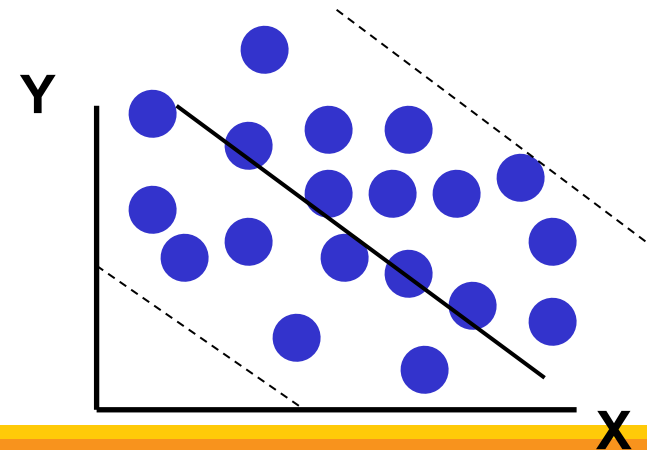
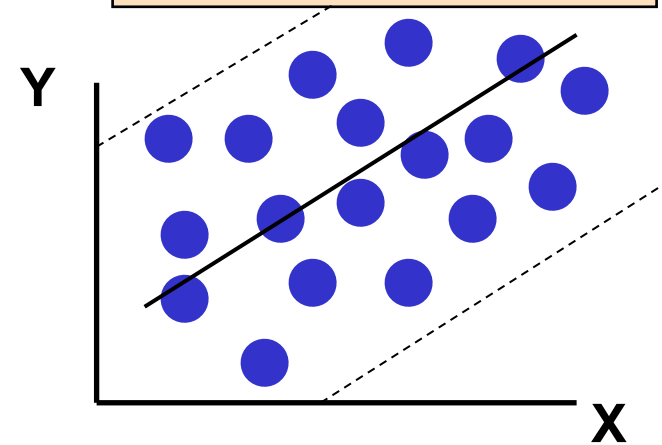


Τύποι Σχέσεων (συν.)

Δυνατές σχέσεις

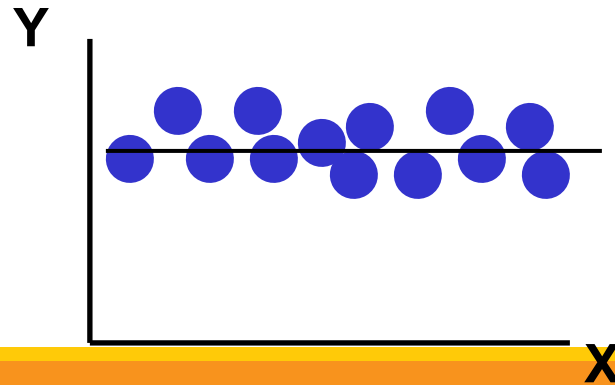
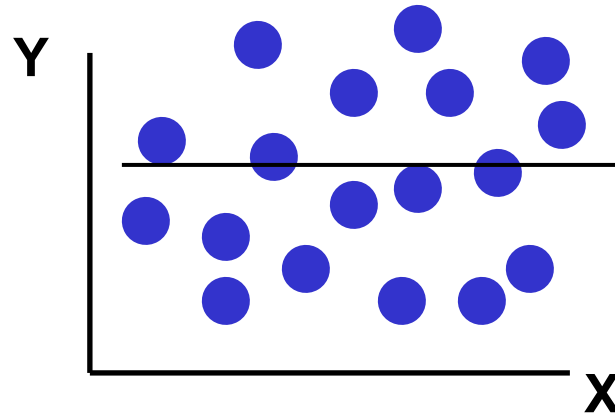


Αδύναμες σχέσεις



Τύποι Σχέσεων (συν.)

Καμία σχέση



Εισαγωγή στην Ανάλυση Παλινδρόμησης

- Η **Ανάλυση Παλινδρόμησης** χρησιμοποιείται για να:
 - Προβλέπει την τιμή μιας εξαρτημένης μεταβλητής με βάση την τιμή τουλάχιστον μιας ανεξάρτητης μεταβλητής.
 - Εξηγήσει την επίδραση των μεταβολών σε μια ανεξάρτητη μεταβλητή πάνω σε μια εξαρτημένη μεταβλητή.
- **Εξαρτημένη μεταβλητή:** η μεταβλητή που επιθυμούμε να προβλέψουμε ή να εξηγήσουμε.
- **Ανεξάρτητη μεταβλητή:** η μεταβλητή που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη ή την εξήγηση της εξαρτημένης μεταβλητής.

Μοντέλο Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

- Μόνο **μία** ανεξάρτητη μεταβλητή, X .
- Η σχέση μεταξύ X και Y περιγράφεται από μια γραμμική συνάρτηση.
- Μεταβολές στο Y θεωρείται ότι σχετίζονται με μεταβολές στο X .

Μοντέλο Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (συν.)

The diagram illustrates the simple linear regression model equation $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ with various components labeled in Greek. The equation is centered within a light orange rectangular box. Annotations with arrows point to specific parts of the equation: 'Εξαρτημένη Μεταβλητή' (Dependent Variable) points to Y_i ; 'Τεταγμένη του Y για τον πληθυσμό' (Population mean of Y) points to β_0 ; 'Συντελεστής Κλίσης Πληθυσμού' (Population slope coefficient) points to β_1 ; 'Ανεξάρτητη Μεταβλητή' (Independent Variable) points to X_i ; and 'Όρος Τυχαίου Σφάλματος' (Random error term) points to ε_i . Below the equation, two blue curly braces group the terms: the first brace under $\beta_0 + \beta_1 X_i$ is labeled 'Γραμμική συνιστώσα' (Linear component), and the second brace under ε_i is labeled 'Συνιστώσα Τυχαίου Σφάλματος' (Random error component).

Εξαρτημένη Μεταβλητή

Τεταγμένη του Y για τον πληθυσμό

Συντελεστής Κλίσης Πληθυσμού

Ανεξάρτητη Μεταβλητή

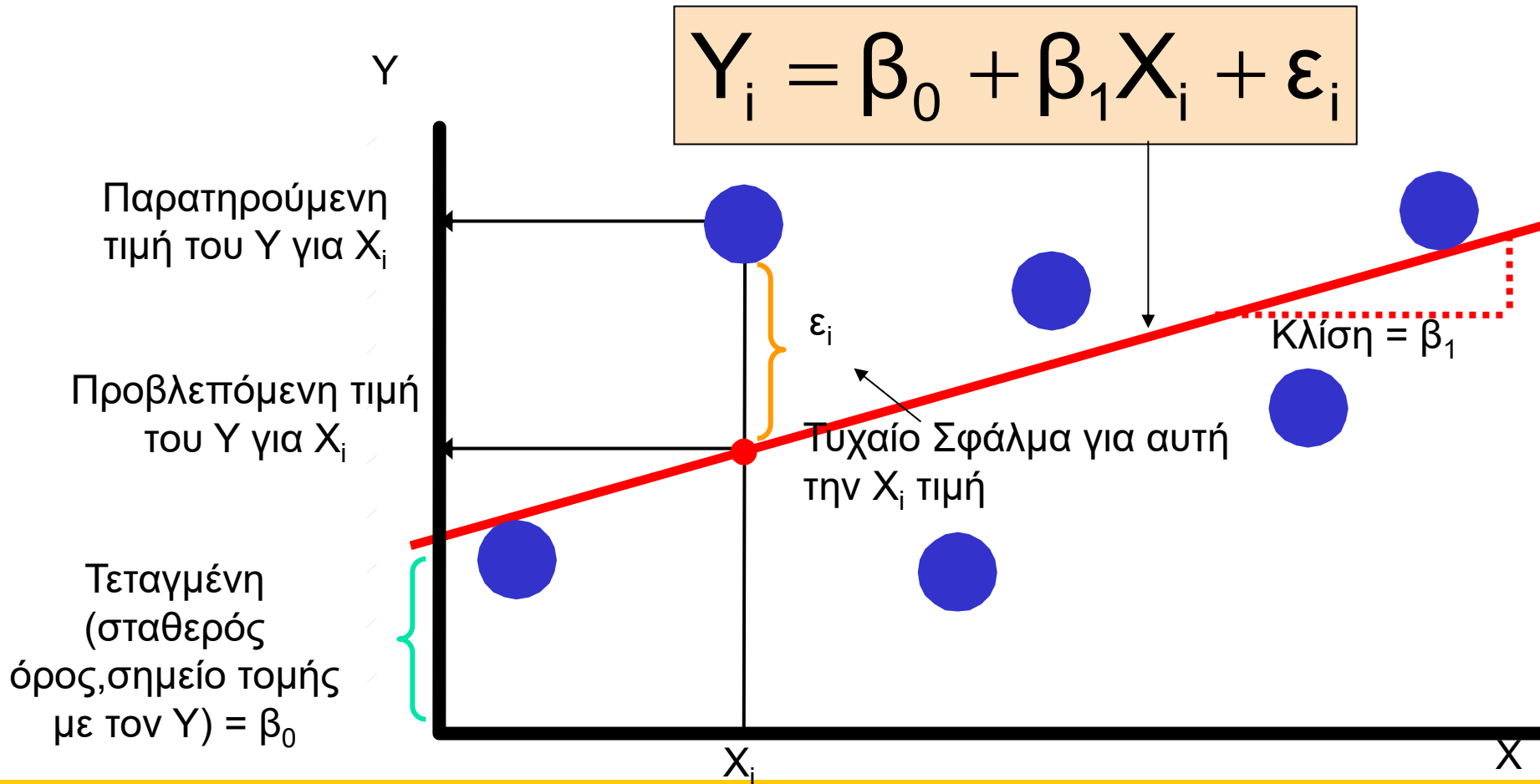
Όρος Τυχαίου Σφάλματος

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Γραμμική συνιστώσα

Συνιστώσα Τυχαίου Σφάλματος

Μοντέλο Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (συν.)



Εξίσωση Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (Γραμμή Πρόβλεψης)

Η εξίσωση απλής γραμμικής παλινδρόμησης παρέχει μια εκτίμηση της γραμμής παλινδρόμησης πληθυσμού

Εκτιμώμενη (ή
προβλεπόμενη) Y τιμή για
την παρατήρηση i

Εκτίμηση της τεταγμένης
παλινδρόμησης

Εκτίμηση της κλίσης
παλινδρόμησης

Τιμή του X για την
παρατήρηση i

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$$

Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων

Τα b_0 και b_1 προκύπτουν βρίσκοντας τις τιμές που ελαχιστοποιούν το άθροισμα των τετραγωνικών διαφορών μεταξύ Y και $\hat{Y}$:

$$\min \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \min \sum (Y_i - (b_0 + b_1 X_i))^2$$

Εξίσωση Εύρεσης των Ελαχίστων Τετραγώνων

- Οι συντελεστές b_0 και b_1 και άλλα αποτελέσματα παλινδρόμησης σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρεθούν με τη χρήση του Excel.

Ερμηνεία της Κλίσης και της Τεταγμένης (Σημείου Τομής)

- Το b_0 είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή του Y όταν η τιμή του X είναι μηδέν.
- Το b_1 είναι η εκτιμώμενη μεταβολή της μέσης τιμής του Y ως αποτέλεσμα της αύξησης μιας μονάδας στο X .

Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης

- Ένας κτηματομεσίτης επιθυμεί να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της τιμής πώλησης ενός σπιτιού και του μεγέθους του (που μετράται σε τετραγωνικά πόδια)
- Επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα 10 κατοικιών
 - Εξαρτημένη μεταβλητή (Y) = τιμή κατοικίας σε \$1000s
 - Ανεξάρτητη μεταβλητή (X) = τετραγωνικά πόδια



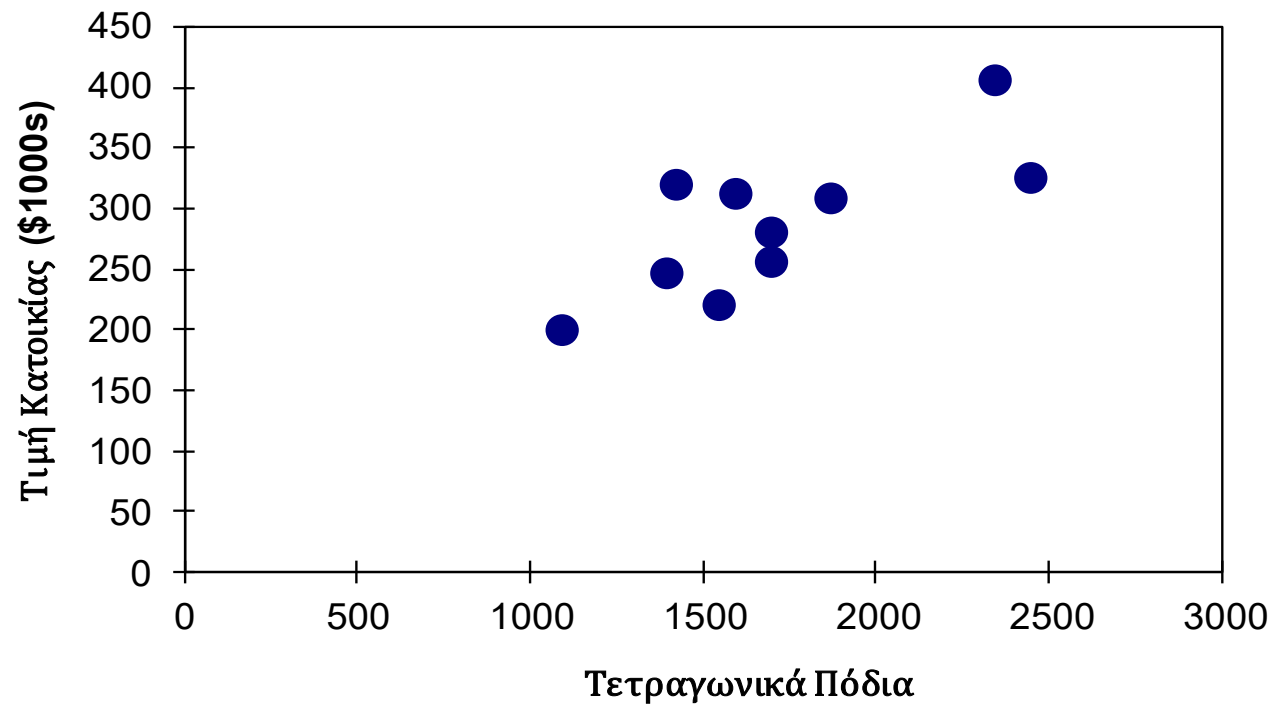
Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Δεδομένα

Τιμή Κατοικίας σε \$1000s (Y)	Τετρ.Πόδια (X)
245	1400
312	1600
279	1700
308	1875
199	1100
219	1550
405	2350
324	2450
319	1425
255	1700



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Διάγραμμα Διασποράς

Μοντέλο Τιμής Κατοικίας: Διάγραμμα Διασποράς



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Χρήση Συνάρτησης Ανάλυσης Δεδομένων στο Excel

1. Επιλέξτε Data

2. Επιλέξτε Data Analysis

3. Επιλέξτε Regression

Chapter 13 examples.xlsx - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas **Data** Review View Add-Ins Acrobat

Get External Data: From Access, From Web, From Text, From Other Sources, Existing Connections

Connections: Refresh All, Properties, Edit Links

Sort & Filter: Sort, Filter, Clear, Reapply, Advanced

Data Tools: Text to Columns, Remove Duplicates, Data Validation, Consolidate, What-If Analysis

Outline: Group, Ungroup, Subtotal

Analysis: **Data Analysis**

Data Analysis Dialog Box:

- Analysis Tools
- Histogram
- Moving Average
- Random Number Generation
- Rank and Percentile
- Regression**
- Sampling
- t-Test: Paired Two Sample for Means
- t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
- t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
- z-Test: Two Sample for Means

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	House Price	Square Feet																
2		245	1400															
3		312	1600															
4		279	1700															
5		308	1875															
6		199	1100															
7		219	1550															
8		405	2350															
9		324	2450															
10		319	1425															
11		255	1700															
12																		



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Χρήση Συνάρτησης Ανάλυσης Δεδομένων στο Excel (συν.)

Εισάγετε Y range και X range και τις επιθυμητές επιλογές

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	House Price	Square Feet							
2	245	1400							
3	312	1600							
4	279	1700							
5	308	1875							
6	199	1100							
7	219	1550							
8	405	2350							
9	324	2450							
10	319	1425							
11	255	1700							
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Regression

Input

Input Y Range:

Input X Range:

☐ Labels ☐ Constant is Zero

☐ Confidence Level: %

Output options

☒ Output Range:

☐ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

Residuals

☐ Residuals ☐ Residual Plots

☐ Standardized Residuals ☐ Line Fit Plots

Normal Probability

☐ Normal Probability Plots

OK Cancel Help



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Αποτέλεσμα στο Excel

Regression Statistics	
Multiple R	0.76211
R Square	0.58082
Adjusted R Square	0.52842
Standard Error	41.33032
Observations	10

Η εξίσωση παλινδρόμησης είναι:

$$\text{τιμή κατοικίας} = 98,24833 + 0,10977 (\text{τετρ. ποδια})$$

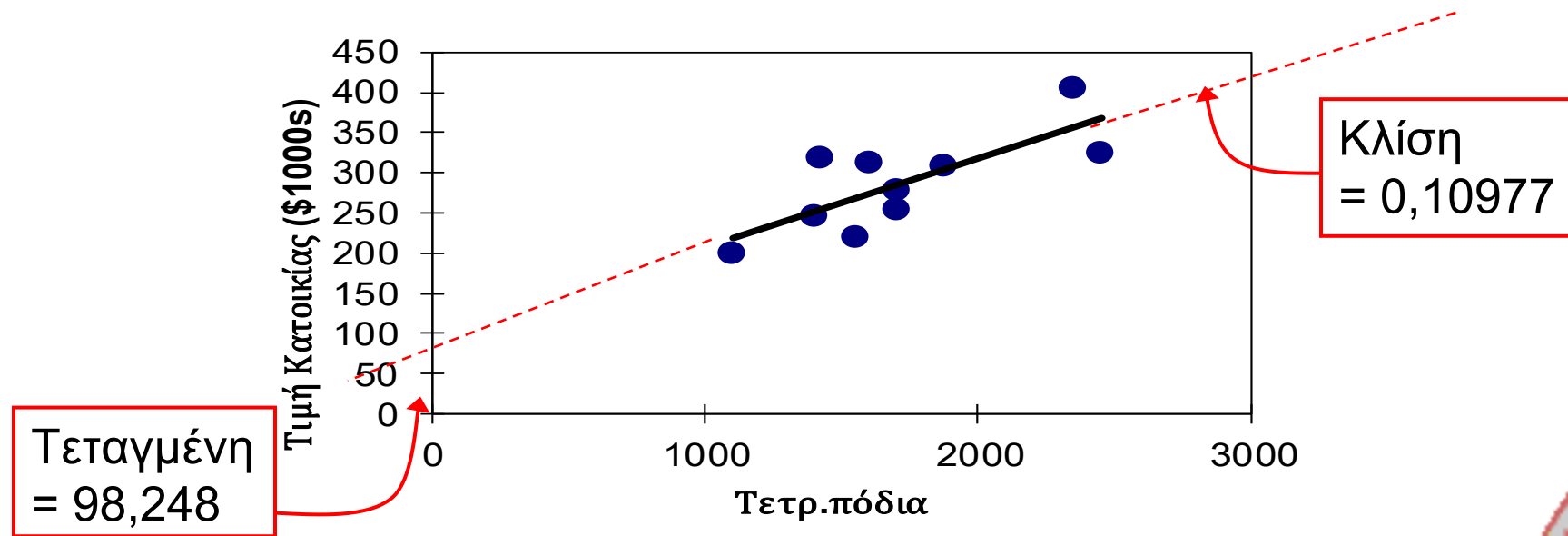
ANOVA						
		df	SS	MS	F	Significance F
Regression		1	18934.9348	18934.9348	11.0848	0.01039
Residual		8	13665.5652	1708.1957		
Total		9	32600.5000			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	98.24833	58.03348	1.69296	0.12892	-35.57720	232.07386
Square Feet	0.10977	0.03297	3.32938	0.01039	0.03374	0.18580



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Γραφική Αναπαράσταση

Μοντέλο Τιμής Κατοικίας: Διάγραμμα Διασποράς και Γραμμή Πρόβλεψης



$$\text{Τιμή κατοικίας} = 98,24833 + 0,10977 (\text{τετρ.πόδια})$$



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Ερμηνεία του b_0

- Τιμή κατοικίας = $\beta_0 + \beta_1$ (τετρ. πόδια) + ε -> Υπόδειγμα στον πληθυσμό
- Επιλέγουμε ένα δείγμα, n , κι εκτιμούμε το παραπάνω υπόδειγμα με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS). Προκύπτει η γραμμή παλινδρόμησης:

$$\widehat{\text{Τιμή κατοικίας}} = b_0 + b_1(\text{τετρ.ποδια})$$

$$\widehat{\text{Τιμή κατοικίας}} = \mathbf{98,24833} + 0,10977 (\text{τετρ.ποδια})$$

- b_0 είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή του Y όταν η τιμή του X είναι μηδέν (Αν $X = 0$ είναι μέσα στο εύρος των παρατηρούμενων X τιμών).
- Επειδή ένα σπίτι δεν μπορεί να έχει τετραγωνικά μέτρα 0, το b_0 αναφέρεται στην τιμή του οικοπέδου μέσα στο οποίο μπορεί να χτιστεί το σπίτι.

Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Ερμηνεία του b_1

- Τιμή κατοικίας = $\beta_0 + \beta_1$ (τετρ. πόδια) + ε -> Υπόδειγμα στον πληθυσμό
- Επιλέγουμε ένα δείγμα, n , κι εκτιμούμε το παραπάνω υπόδειγμα με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS). Προκύπτει η γραμμή παλινδρόμησης:

$$\widehat{\text{Τιμή κατοικίας}} = b_0 + b_1(\text{τετρ.ποδια})$$

$$\widehat{\text{Τιμή κατοικίας}} = 98,24833 + \mathbf{0,10977}(\text{τετρ.ποδια})$$

- b_1 εκτιμά την μεταβολή στην μέση τιμή του Y ως αποτέλεσμα μιας αύξησης μιας μονάδας στο X .
- $\mathbf{b_1 = 0,10977}$ μας λέει ότι η μέση τιμή ενός σπιτιού αυξάνεται κατά $0,10977(\$1000) = \$109,77$, κατά μέσο όρο, για κάθε επιπλέον τετραγωνικό πόδι.

Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Κάνοντας Προβλέψεις

Προβλέψτε την τιμή για μια κατοικία 2000 τετρ. ποδιών:

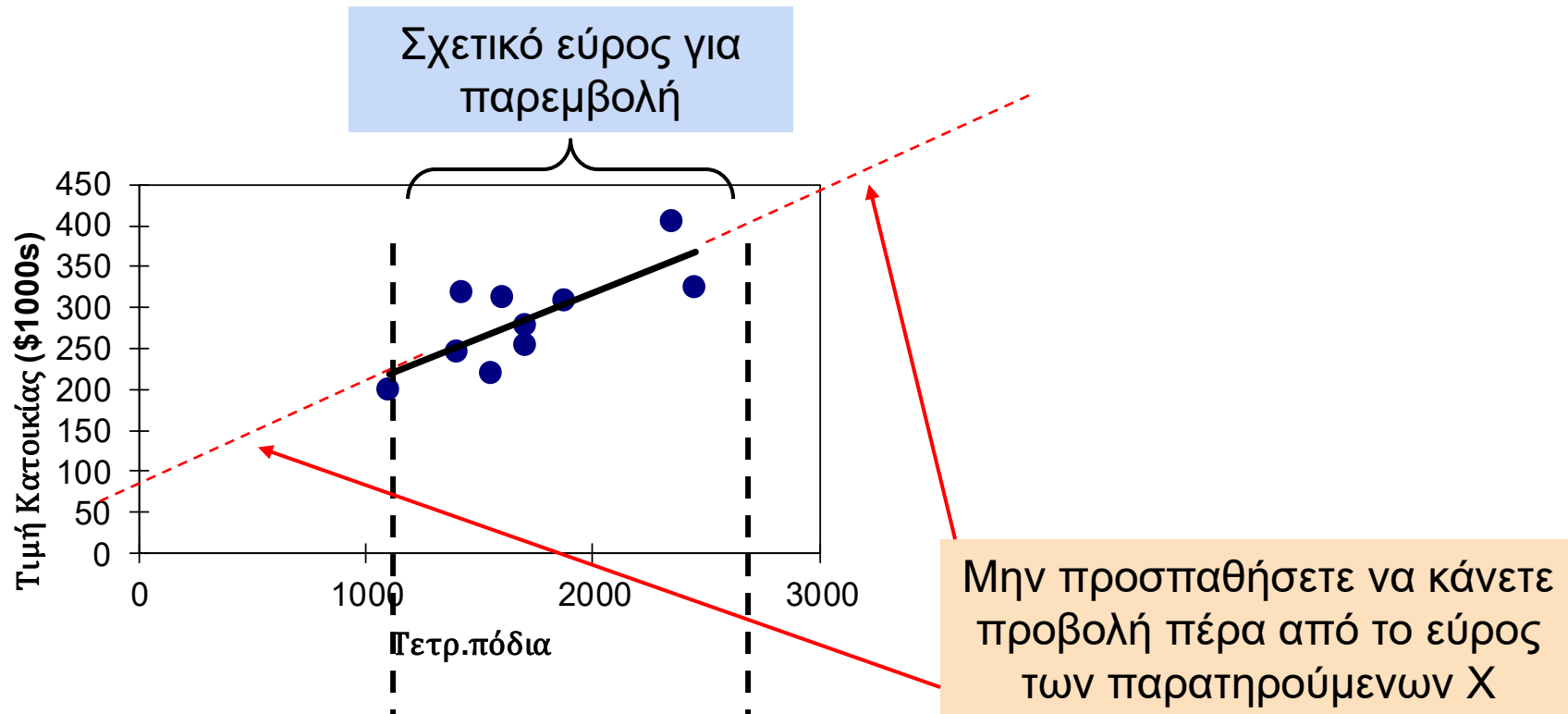
$$\begin{aligned}\text{τιμή κατοικίας} &= 98,25 + 0,1098 (\text{τετρ. ποδια}) \\ &= 98,25 + 0,1098(2000) \\ &= 317,85\end{aligned}$$

Η προβλεπόμενη τιμή για μια κατοικία 2000 τετρ. ποδιών είναι $317,85(\$1.000\text{s}) = \317.850



Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Κάνοντας Προβλέψεις (συν.)

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο παλινδρόμησης για πρόβλεψη, προβλέπετε **μόνο μέσα στο σχετικό εύρος των δεδομένων**.



Μέτρα Μεταβλητότητας

- Η συνολική μεταβλητότητα αποτελείται από δύο μέρη:

$$SST = SSR + SSE$$

Συνολικό Άθροισμα
Τετραγώνων

Άθροισμα Τετραγώνων
Παλινδρόμησης

Άθροισμα Τετραγώνων
των Σφαλμάτων

$$SST = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$SSR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

$$SSE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

όπου:

$\bar{Y}$ = Μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής

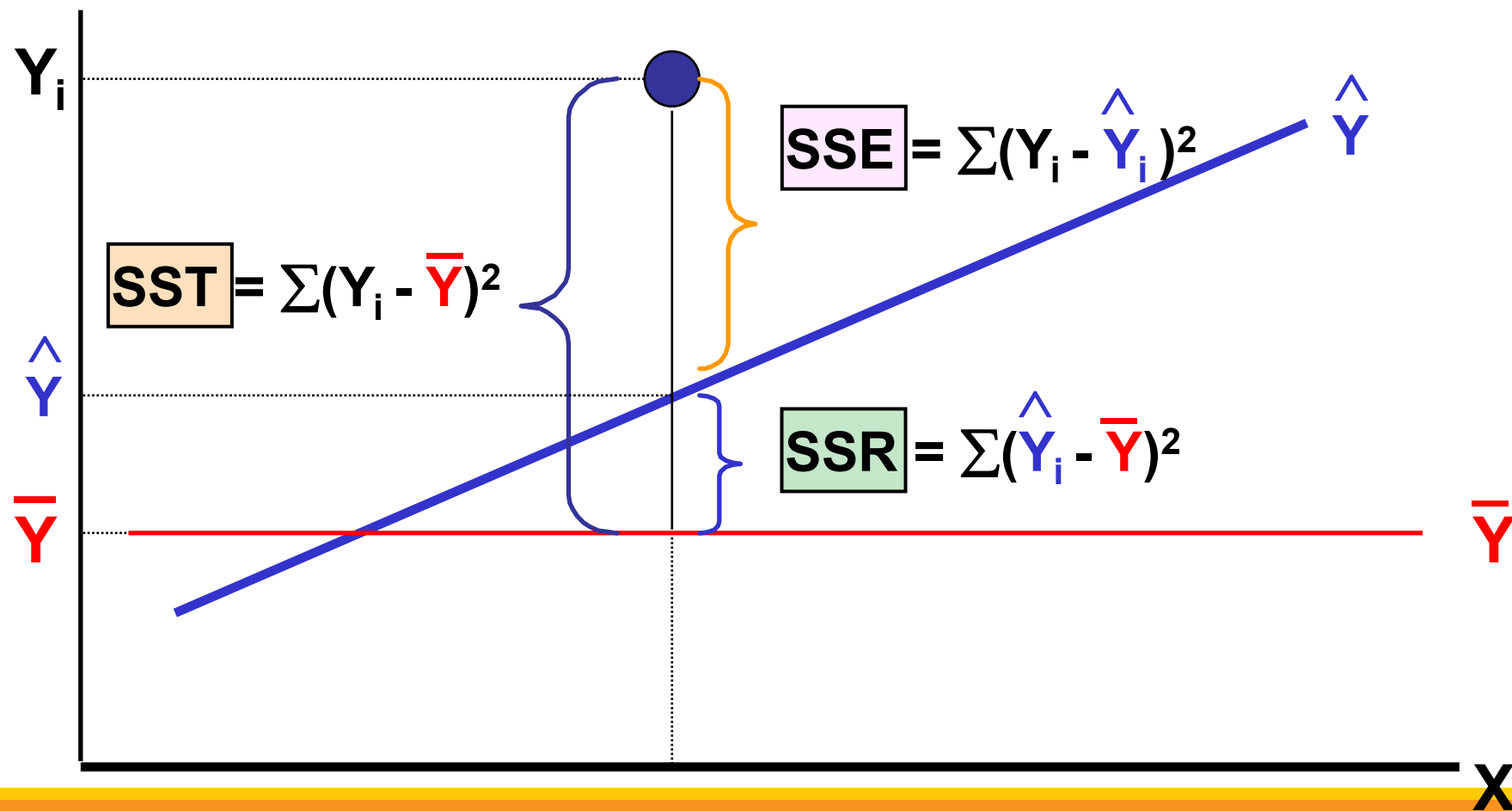
Y_i = Παρατηρούμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής

$\hat{Y}_i$ = Προβλεπόμενη τιμή του Y για τη δεδομένη τιμή X_i

Μέτρα Μεταβλητότητας (συν.)

- **SST = συνολικό άθροισμα τετραγώνων** (Συνολική Μεταβλητότητα)
 - Μετρά την μεταβλητότητα των τιμών Y_i γύρω από τους μέσους $\bar{Y}$
- **SSR = άθροισμα τετραγώνων παλινδρόμησης**
(Μεταβλητότητα που εξηγείται από το μοντέλο)
 - Μεταβλητότητα που μπορεί να αποδοθεί στην σχέση μεταξύ X και Y
- **SSE = άθροισμα τετραγώνων των σφαλμάτων**
(Μεταβλητότητα που δεν εξηγείται από το μοντέλο)
 - Μεταβλητότητα του Y που αποδίδεται σε παράγοντες άλλους από το X

Μέτρα Μεταβλητότητας (συν.)



Συντελεστής Προσδιορισμού, R^2

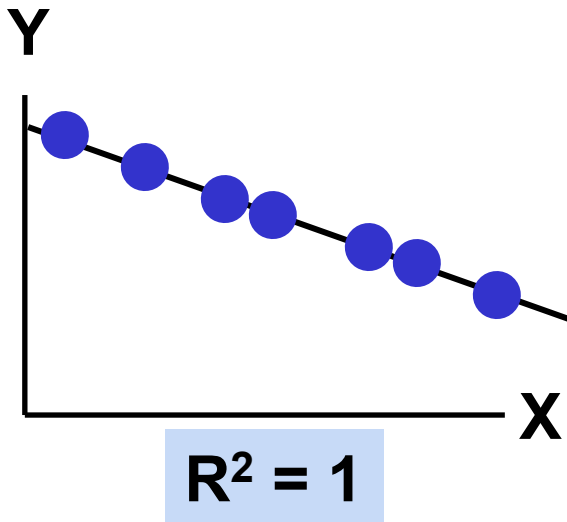
- Ο **συντελεστής προσδιορισμού** είναι το τμήμα της συνολικής μεταβλητότητας στην εξαρτημένη μεταβλητή που εξηγείται από την μεταβλητότητα της ανεξάρτητης μεταβλητής.
- Ο συντελεστής προσδιορισμού καλείται επίσης **R-τετράγωνο** και συμβολίζεται ως R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\text{άθροισμα τετραγώνων παλινδρόμησης}}{\text{συνολικό άθροισμα τετραγώνων}}$$

Σημειώστε:

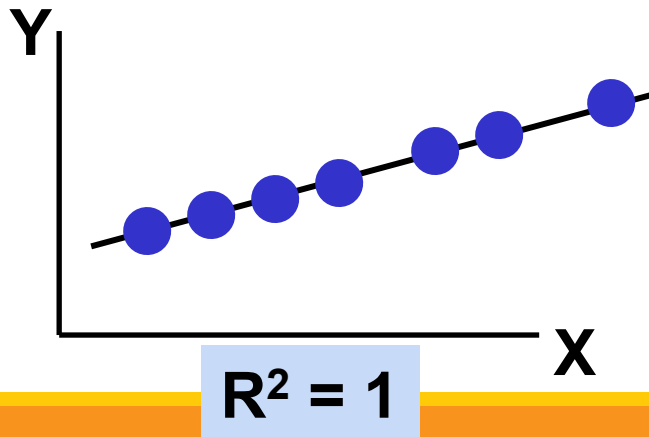
$$0 \leq R^2 \leq 1$$

Παραδείγματα Προσεγγιστικών R^2 Τιμών

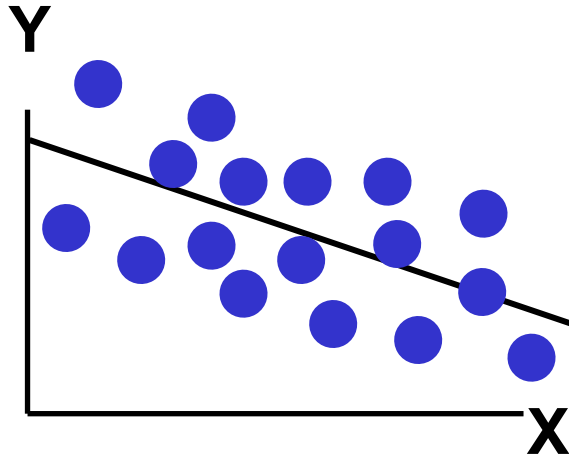


Ισχυρή γραμμική σχέση μεταξύ X και Y:

100% της μεταβλητότητας του Y εξηγείται από την μεταβλητότητα του X



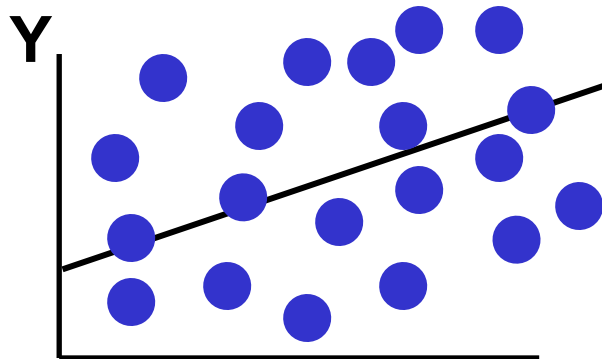
Παραδείγματα Προσεγγιστικών R^2 Τιμών (συν.)



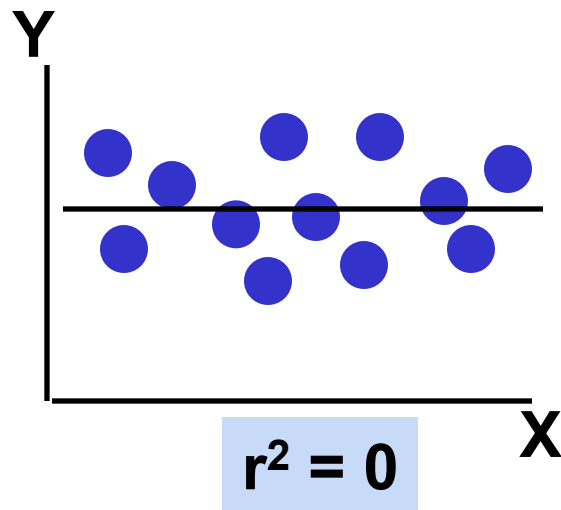
$$0 < R^2 < 1$$

Πιο αδύναμες γραμμικές σχέσεις μεταξύ X και Y:

Ορισμένες αλλά όχι όλες οι μεταβλητότητες στο Y εξηγούνται από την μεταβλητότητα στο X



Παραδείγματα Προσεγγιστικών R^2 Τιμών (συν.)



$$R^2 = 0$$

Δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ X και Y :

Η τιμή του Y δεν εξαρτάται από το X . (Καμία από τις μεταβλητότητες του Y δεν εξηγείται από τη μεταβλητότητα στο X)

Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Συντελεστής Προσδιορισμού, R^2 στο Excel

Regression Statistics	
Multiple R	0.76211
R Square	0.58082
Adjusted R Square	0.52842
Standard Error	41.33032
Observations	10

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{18934,9348}{32600,5000} = 0,58082$$

Το 58,08% της μεταβλητότητας στις τιμές των κατοικιών εξηγείται από τη μεταβλητότητα στα τετρ.πόδια

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	18934.9348	18934.9348	11.0848	0.01039
Residual	8	13665.5652	1708.1957		
Total	9	32600.5000			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	98.24833	58.03348	1.69296	0.12892	-35.57720	232.07386
Square Feet	0.10977	0.03297	3.32938	0.01039	0.03374	0.18580

Τυπικό Σφάλμα της Εκτίμησης

- Η τυπική απόκλιση της μεταβλητότητας των παρατηρήσεων γύρω από τη γραμμή παλινδρόμησης υπολογίζεται από την εξής σχέση:

$$S_{YX} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$$

Όπου

SSE = άθροισμα τετραγώνων των σφαλμάτων

n = μέγεθος δείγματος

Παράδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης: Τυπικό Σφάλμα της Εκτίμησης στο Excel

Regression Statistics

Multiple R	0.76211
R Square	0.58082
Adjusted R Square	0.52842
Standard Error	41.33032
Observations	10

$$S_{YX} = 41,33032$$

ANOVA

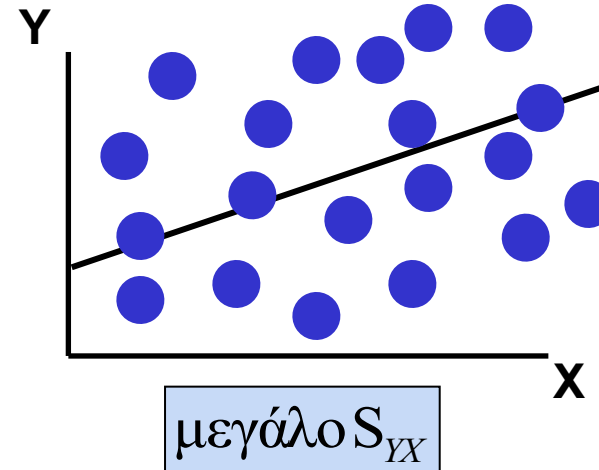
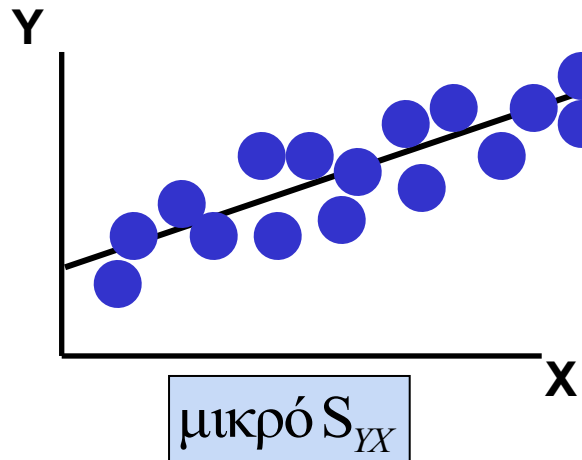
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	18934.9348	18934.9348	11.0848	0.01039
Residual	8	13665.5652	1708.1957		
Total	9	32600.5000			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	98.24833	58.03348	1.69296	0.12892	-35.57720	232.07386
Square Feet	0.10977	0.03297	3.32938	0.01039	0.03374	0.18580



Σύγκριση Τυπικών Σφαλμάτων

Το S_{YX} είναι ένα μέτρο μεταβλητότητας των παρατηρούμενων τιμών Y από την γραμμή παλινδρόμησης



Το μέγεθος του S_{YX} θα πρέπει πάντα να κρίνεται σε σχέση με το μέγεθος των τιμών Y στα δεδομένα του δείγματος

δηλ. το $S_{YX} = \$41,33K$ είναι αρκετά μικρό σε σχέση με τις τιμές των κατοικιών στο εύρος $\$200K - \$400K$

Συμπεράσματα Σχετικά με την Κλίση

Το τυπικό σφάλμα του συντελεστή κλίσης παλινδρόμησης (b_1) υπολογίζεται από:

$$S_{b_1} = \frac{S_{YX}}{\sqrt{SSX}} = \frac{S_{YX}}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

όπου:

S_{b_1} = Εκτίμηση του τυπικού σφάλματος της κλίσης

S_{YX} = Τυπικό σφάλμα της εκτίμησης

Συμπεράσματα Σχετικά με την Κλίση: Έλεγχος t

- Έλεγχος t για την κλίση πληθυσμού
 - Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ X και Y;
 - Έχει η X στατιστικά σημαντική επίδραση πάνω στην Y;
- Μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
 - $H_0: \beta_1 = 0$ (δεν υπάρχει γραμμική σχέση)
 - $H_1: \beta_1 \neq 0$ (υπάρχει γραμμική σχέση)

- Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου

$$t_{\text{STAT}} = \frac{b_1 - \beta_1}{S_{b_1}}$$

$$\beta.ε : d.f. = n - 2$$

όπου:

b_1 = συντελεστής κλίσης παλινδρόμησης

β_1 = υποθετική κλίση

S_{b_1} = τυπικό σφάλμα της κλίσης

Συμπεράσματα Σχετικά με την Κλίση: Παράδειγμα Ελέγχου t

Τιμή Κατοικίας σε \$1000s (y)	Τετρ.Πόδια (x)
245	1400
312	1600
279	1700
308	1875
199	1100
219	1550
405	2350
324	2450
319	1425
255	1700

τιμή $\widehat{\text{κατοικίας}}$ = $98,25 + 0,1098 (\text{τετρ.πόδια})$

Η κλίση αυτού του μοντέλου είναι 0,1098

Υπάρχει σχέση μεταξύ των τετρ.ποδιών της κατοικίας και της τιμής πώλησης;

Συμπεράσματα Σχετικά με την Κλίση: Παράδειγμα Ελέγχου t (συν.)

Από τα αποτελέσματα στο Excel :

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	98,24833	58,03348	1,69296	0,12892
Square Feet	0,10977	0,03297	3,32938	0,01039

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

b_1

S_{b_1}

$$t_{STAT} = \frac{b_1 - \beta_1}{S_{b_1}} = \frac{0,10977 - 0}{0,03297} = 3,32938$$

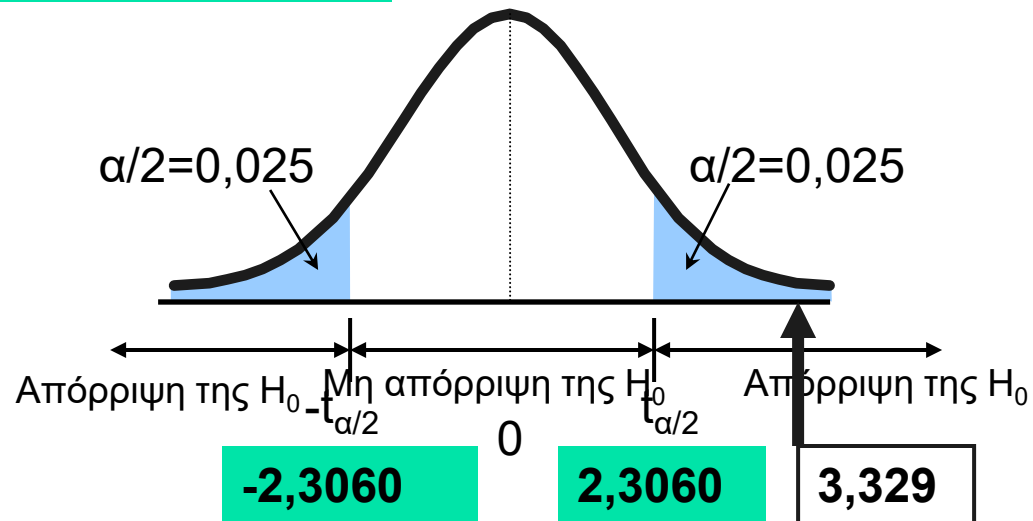
Συμπεράσματα Σχετικά με την Κλίση: Παράδειγμα Ελέγχου t (συν.)

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου: $t_{\text{STAT}} = 3,329$

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

$$\beta.ε:d.f. = 10 - 2 = 8$$



Απόφαση: Απόρριψη της H_0

Υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι τα τετρ. πόδια επηρεάζουν την τιμή της κατοικίας.

Συμπεράσματα Σχετικά με την Κλίση: Παράδειγμα Ελέγχου t (συν.)

Από τα αποτελέσματα στο Excel :

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	98.24833	58.03348	1.69296	0.12892
Square Feet	0.10977	0.03297	3.32938	0.01039

p-τιμή

Απόφαση: Απορρίπτεται η H_0 , αφού p-τιμή $< \alpha$

Υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι τα τετρ.πόδια επηρεάζουν την τιμή της κατοικίας.

Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης για την Κλίση

$$b_1 - t_{(\frac{\alpha}{2}, \beta.ε.)} S_{b_1} \leq \beta_1 \leq b_1 + t_{(\frac{\alpha}{2}, \beta.ε.)} S_{b_1}$$

β.ε: d.f. = n - 2

Εκτύπωση για τις Τιμές Κατοικιών στο Excel:

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	98.24833	58.03348	1.69296	0.12892	-35.57720	232.07386
Square Feet	0.10977	0.03297	3.32938	0.01039	0.03374	0.18580

Σε 95% επίπεδο σημαντικότητας, το διάστημα εμπιστοσύνης για την κλίση είναι (0,0337, 0,1858)

Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης για την Κλίση (συν.)

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	98.24833	58.03348	1.69296	0.12892	-35.57720	232.07386
Square Feet	0.10977	0.03297	3.32938	0.01039	0.03374	0.18580

Εφόσον οι μονάδες της μεταβλητής για την τιμή κατοικίας είναι \$1000s, είμαστε 95% σίγουροι ότι η μέση επίδραση στην τιμή πώλησης είναι μεταξύ \$33,74 και \$185,80 ανά τετρ.πόδι του μεγέθους του σπιτιού

Αυτό το 95% διάστημα εμπιστοσύνης **δεν περιλαμβάνει το 0**.

Συμπέρασμα: Υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της τιμής κατοικίας και τετρ.ποδιών σε 0,05 επίπεδο σημαντικότητας

Υποθέσεις Παλινδρόμησης L.I.N.E

- Γραμμικότητα
 - Η σχέση μεταξύ X και Y είναι γραμμική
- Ανεξαρτησία των Σφαλμάτων
 - Οι τιμές των σφαλμάτων είναι στατιστικά ανεξάρτητες
 - Ιδιαίτερα σημαντική όταν τα δεδομένα συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου
- Κανονικότητα Σφάλματος
 - Οι τιμές σφαλμάτων κατανέμονται κανονικά για κάθε δεδομένη τιμή του X
- Ισων διασπορών (καλείται επίσης και ομοσκεδαστικότητα)
 - Η κατανομή πιθανότητας των σφαλμάτων έχει σταθερή διασπορά

Περίληψη

- Πώς χρησιμοποιείται η ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της τιμής μιας εξαρτημένης μεταβλητής με βάση την τιμή μιας ανεξάρτητης μεταβλητής.
- Την κατανόηση της σημασίας των συντελεστών παλινδρόμησης b_0 και b_1 .
- Την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κλίση.